

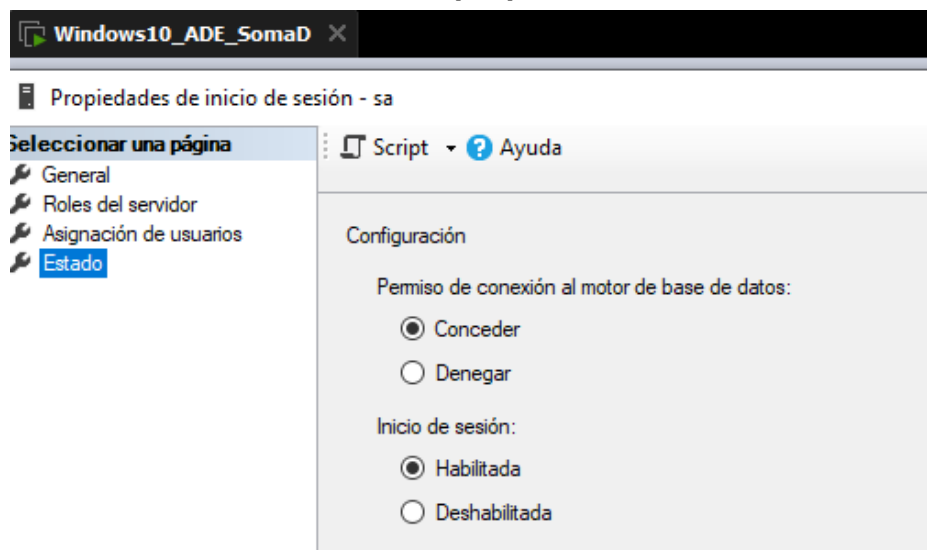
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO CON SQL SERVER



Parte práctica

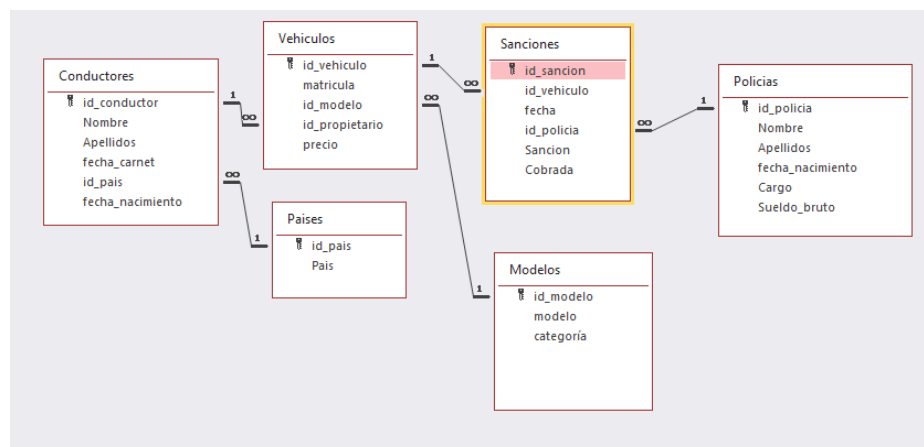
1.- Entramos al SQL Server Management Studio con la autenticación de Windows y luego a través del menú propiedades del servidor activamos en la opción seguridad la autenticación de entrada al servidor con autenticación de Windows o con autenticación de SQL Server. El usuario administrador de SQL SERVER se denomina sa (en minúsculas).

Antes de configurar la autenticación de SQL Server, deberemos habilitar el usuario administrador en la ventana de **propiedades->Estado->Inicio de sesión**.



2.- Se te adjunta una base de datos en Access, que ya conocemos bastante, llamada **SANCIONES2023-ORIGINAL** y cuyas tablas relacionadas son las siguientes:

NOTA: No tenemos tildes en ninguno de los nombres de las tablas y campos.

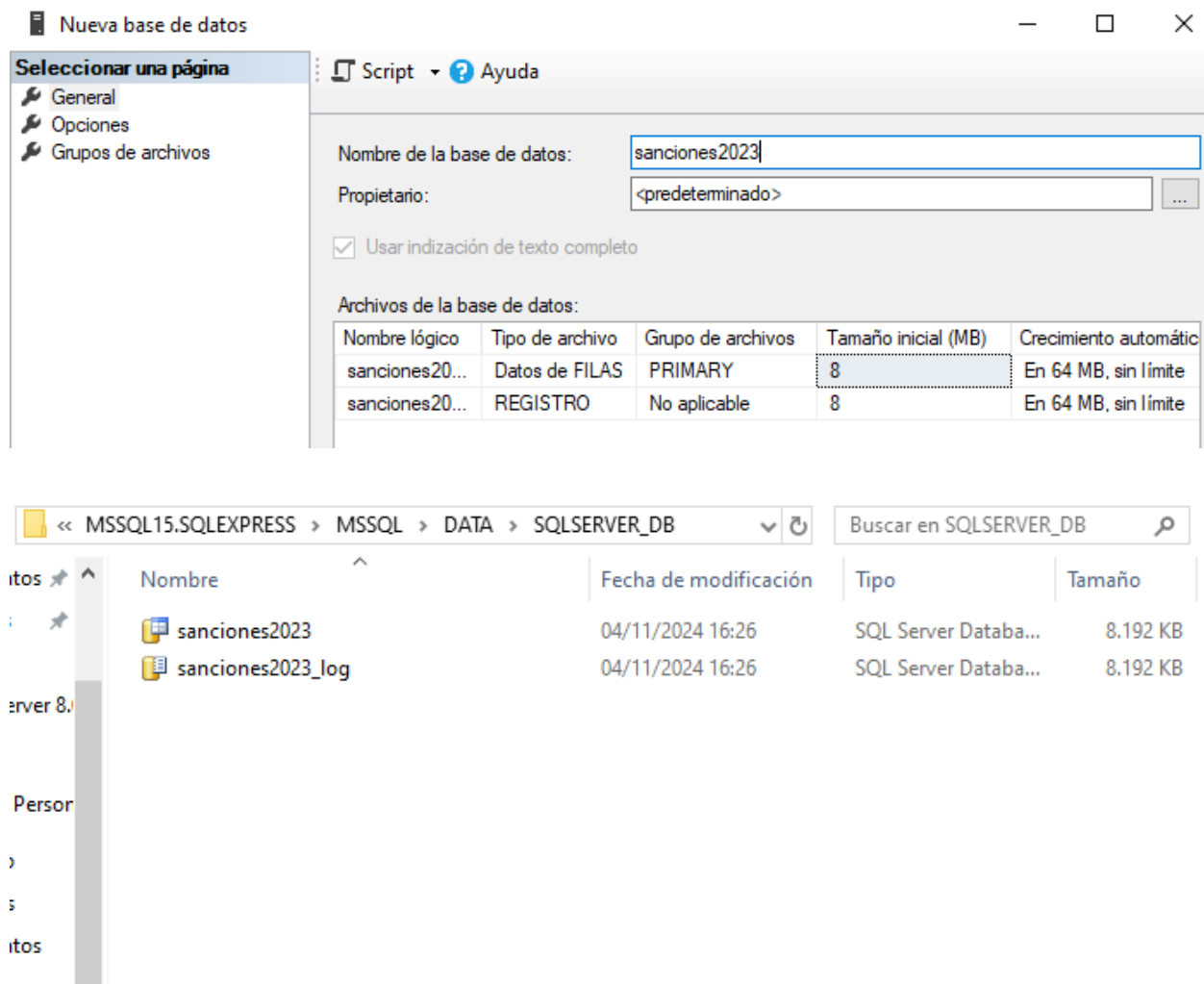


3.- Crear la base de datos sanciones2023 (sin introducir las tablas todavía) en SQL SERVER.

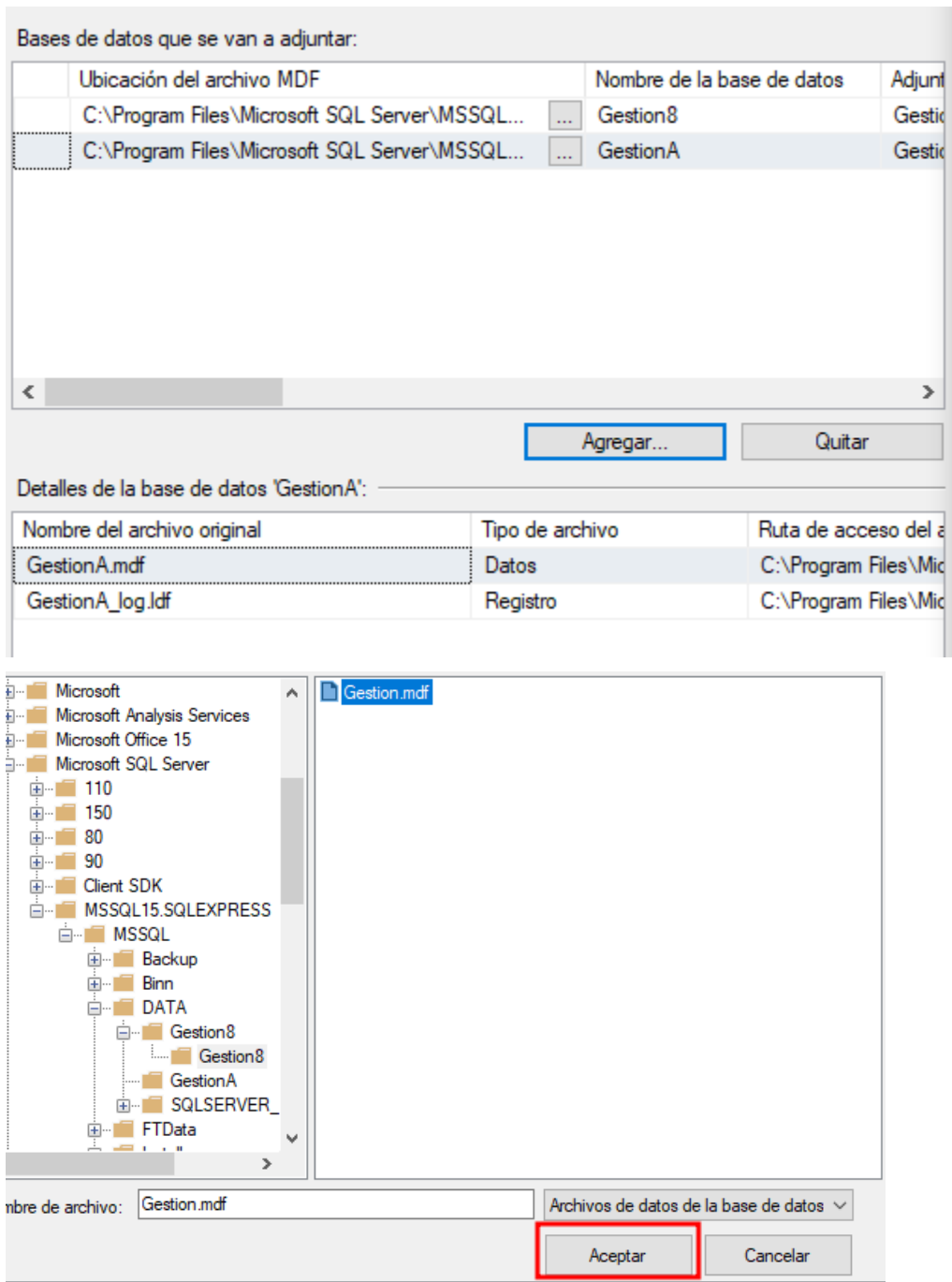
Nota: El SQL SERVER 2019 ya coloca las extensiones a los archivos principal y log.

La base de datos la vamos a grabar en una carpeta llamada SQLSERVER_DB que crearemos dentro de nuestro disco del ordenador local.

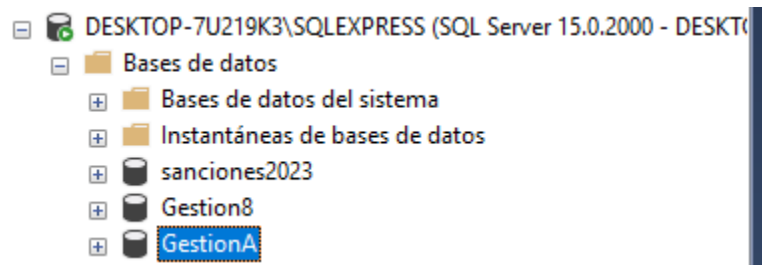
Creamos la carpeta SQLSERVER_DB y posteriormente la base de datos **sanciones2023**, grabada en dicha carpeta.



3.1.- Para practicar el tema de adjuntar una base de datos a nuestro SGBD, vamos a adjuntar las bases de datos Gestion8 o la base de datos GestionA que son las bases de datos que utiliza para ejemplos el curso de Aulaclic. Las bases de datos las tenemos en el almacén del servidor de clase o en fichero comprimido en el aula del campus.

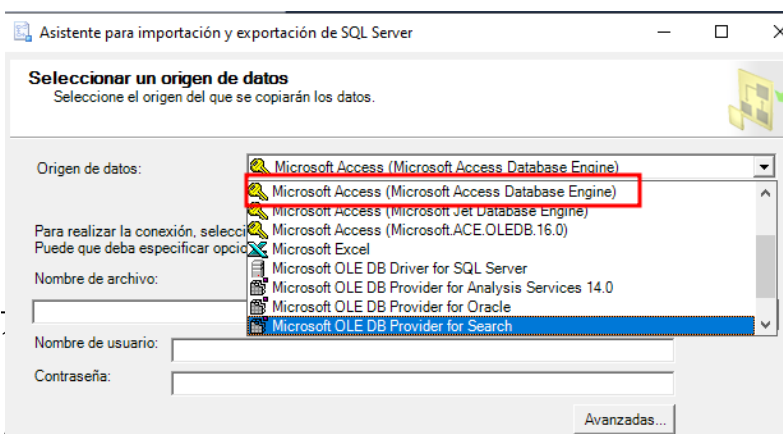
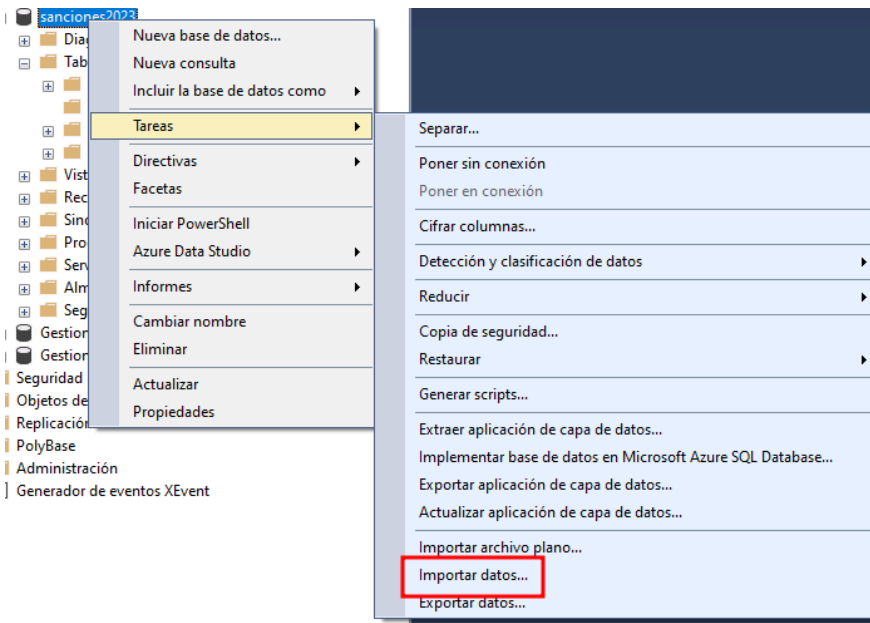


Haciendo click derecho en la carpeta raíz de las bases de datos, seleccionamos adjuntar y buscamos el **.mdf** de la **DB¹** en cuestión.



4.- Ahora vamos a importar las tablas a la base de datos sanciones2023 que tenemos en SQL SERVER. Las tablas las obtenemos de la base de datos de Access SANCIONES2023-ORIGINAL.

Importamos los datos, indicamos el origen como **Microsoft Access**, el destino como **SQL SERVER Native Client**, y, por último, marcamos las tablas a importar.



Asistente para importación y exportación de SQL Server

Seleccionar un destino
Especifique dónde desea copiar los datos.

Destino: **SQL Server Native Client 11.0**

Nombre del servidor: **DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS**

Autenticación

☒ Usar autenticación de Windows

☐ Usar autenticación de SQL Server

Nombre de usuario:

Contraseña:

Base de datos: **sanciones2023** **Actualizar** **Nueva...**

Asistente para importación y exportación de SQL Server

Seleccionar tablas y vistas de origen
Elija una o varias tablas y vistas para copiarlas.

Tablas y vistas:

Origen: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSS...	Destino: DESKTOP-7U219K3\SQLEXPRESS
☒ 'Conductores'	☒ [dbo].[Conductores]
☒ 'Modelos'	☒ [dbo].[Modelos]
☒ 'Países'	☒ [dbo].[Países]
☒ 'Policías'	☒ [dbo].[Policías]
☒ 'Sanciones'	☒ [dbo].[Sanciones]
☒ 'Vehículos'	☒ [dbo].[Vehículos]

Editar asignaciones... **Vista previa...**

Help **< Back** **Next >** **Finish >>** **Cancel**

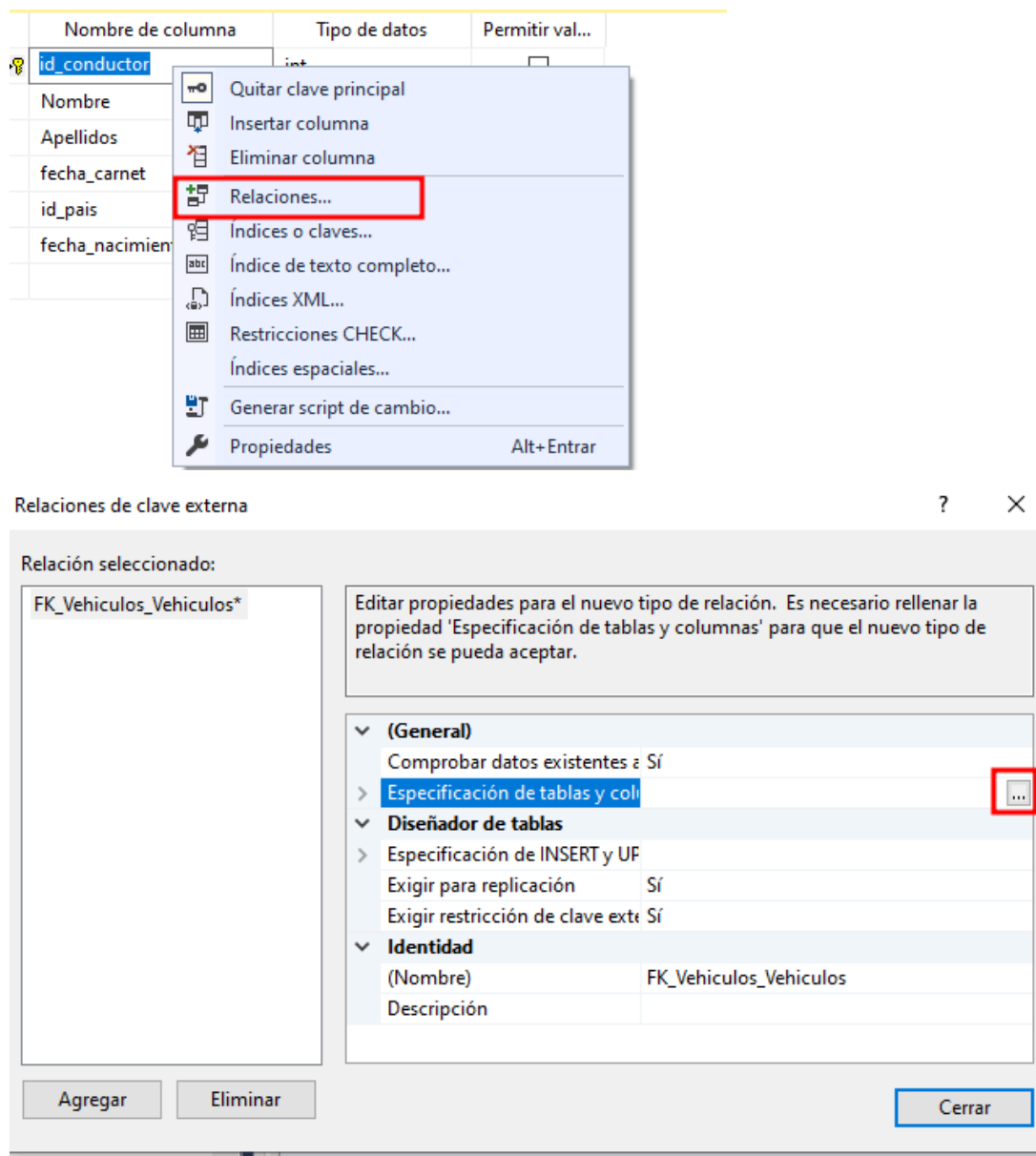
	Action	Status	Message
✓	Configuración de conexión de destino	Success	
⚠	Validación	Warning	Advertencia 0x8004930...
✓	Preparar para la ejecución	Success	
✓	Ejecutar previamente	Success	
✓	Ejecución	Success	
i	Copia en [dbo].[Conductores]	Success	484 filas transferidas
i	Copia en [dbo].[Modelos]	Success	26 filas transferidas
i	Copia en [dbo].[Paises]	Success	240 filas transferidas
i	Copia en [dbo].[Policias]	Success	50 filas transferidas
i	Copia en [dbo].[Sanciones]	Success	948 filas transferidas
i	Copia en [dbo].[Vehiculos]	Success	464 filas transferidas
i	Ejecutar posteriormente	Success	

Una vez finalizada la importación, realizaremos una comprobación para ver si ha sido exitosa la transferencia de datos haciendo una consulta sobre una de las tablas:

	id_conductor	Nombre	Apellidos	fecha_camet	id_pais
1	972	JORGE	PEREZ DIAZ	2002-01-24 00:00:00.000	4
2	973	VALENTIN	ARMAS TRUJILLO	2003-02-15 00:00:00.000	11
3	974	PINO	SANTANA RAMOS	2006-04-24 00:00:00.000	18
4	975	ALFONSO	ARVELO ACOSTA	2005-02-14 00:00:00.000	3
5	976	FLORENTINO	DORTA CANINO	2006-05-15 00:00:00.000	5
6	977	FLORENTINO	MORA MARTIN	2004-01-17 00:00:00.000	14
7	978	ANDRES	ALONSO JORGE	2006-12-11 00:00:00.000	10
8	979	JOSE	GARCIA GONZALEZ	2002-10-15 00:00:00.000	14
9	980	VALENTIN	RAMOS CASTRO	2006-02-15 00:00:00.000	14
10	981	JORGE	PEREZ VALLADARES	2003-04-22 00:00:00.000	6
11	982	JORGE	RODRIGUEZ PEREZ	2006-03-14 00:00:00.000	6
12	983	PEDRO	GALVAN GOMEZ	2005-08-07 00:00:00.000	6
13	984	JOSE	ESTEVEZ GONZALEZ	2006-01-19 00:00:00.000	12
14	985	MANUEL	GONZALEZ DOMINGUEZ	2006-02-22 00:00:00.000	14

4.1.- Una vez tengamos las tablas en SQL SERVER hacemos un diagrama de las mismas con la distribución de la figura del punto 2. Información en el apartado del 1.18

Aprovecharemos para establecer las claves primarias de cada tabla. Para vincular tablas, se realizará desde la tabla cuya clave foránea queramos vincular a su columna correspondiente. Para hacer las relaciones, tendremos que dirigirnos a cada tabla individualmente, y seleccionar la siguiente opción:



La configuración se ve de la siguiente manera:

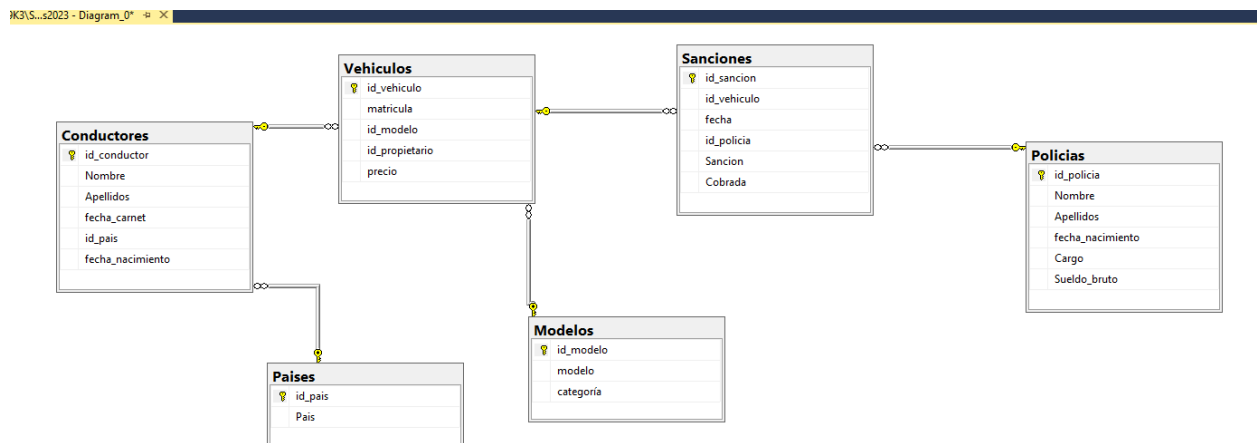
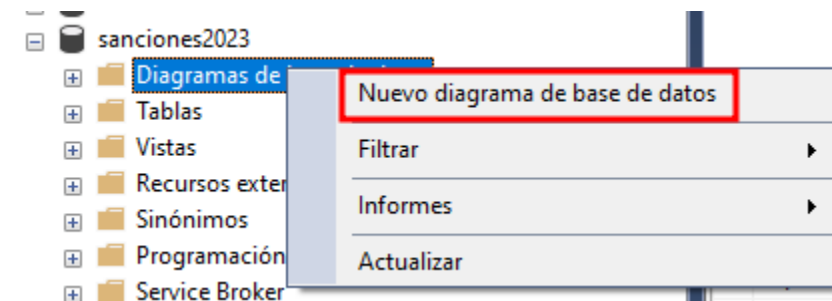
Tablas y columnas

Nombre de la relación:

Tabla de clave principal:

Tabla de clave externa:

Finalmente, para ver nuestras relaciones se hará lo siguiente, agregando todas las tablas pertinentes:



5.- Leer los apartados del 1.8 al 1.17 y crear una tabla, desde el diseño de SQL SERVER, denomina prueba dentro de la base de datos sanciones2023 que tenga los siguientes campos de momento:

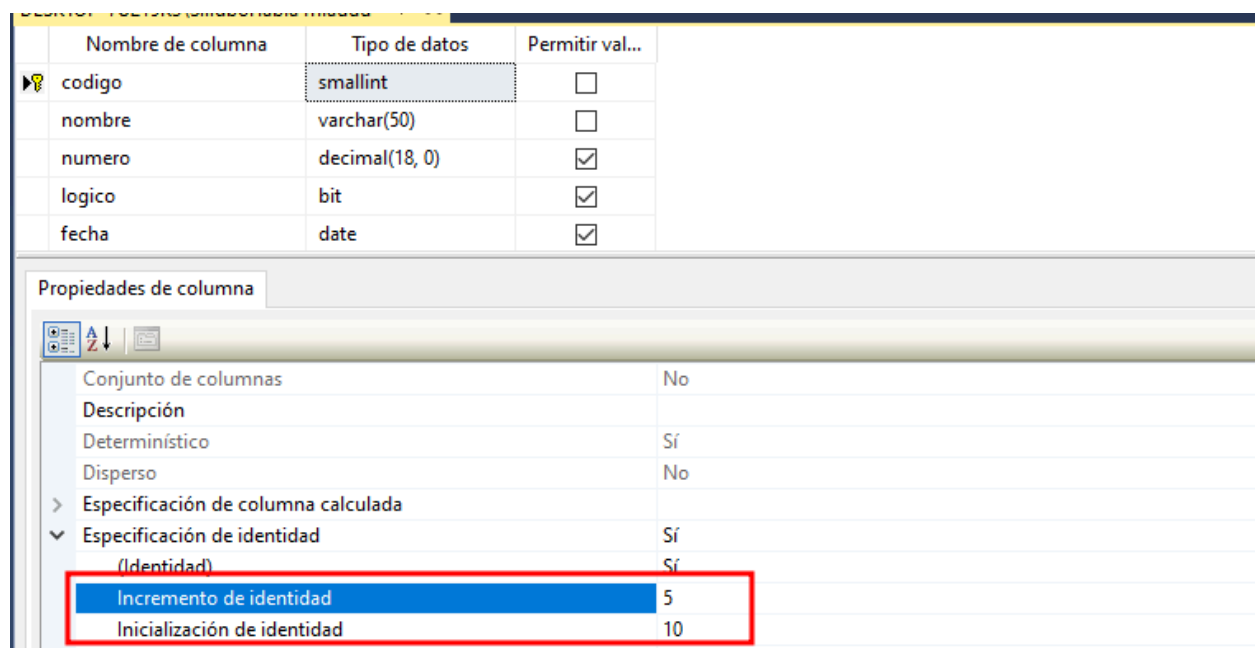
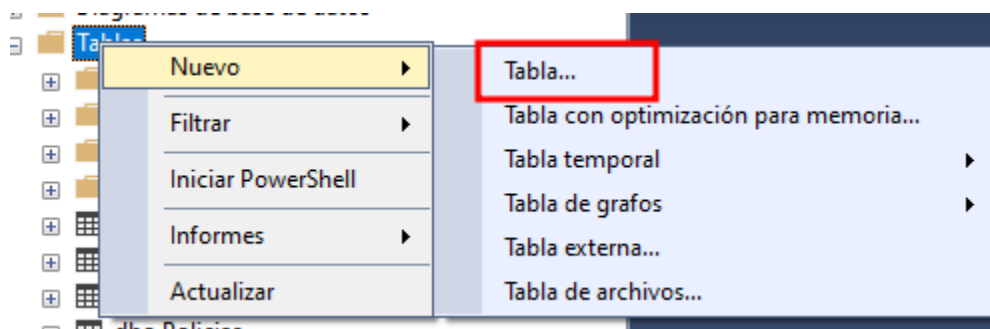
CÓDIGO: que es un campo tipo contador que se incrementa de 5 en 5 automáticamente y comienza desde el 10. Es también la clave principal.

NOMBRE: que es un campo tipo carácter

NÚMERO: que es un campo numérico con decimales

LÓGICO: que es un campo lógico

FECHA: que es un campo fecha.



5.1.- Rellenar 3 registros de prueba con los siguientes datos.

```
SQLQuery2.sql - D...7U219K3\soma (63)) SQLQuery1.sql - D...7U219K3\soma (57))*
INSERT INTO miauu (nombre, número, lógico, fecha)
values ('Pepe', 11, 'False', '2018-12-25'),
('Juan', 12, 'True', '2015-02-23'),
('María', 13, 'False', '2016-02-25');
```

Resultados		Mensajes			
	código	nombre	número	lógico	fecha
1	10	Pepe	11	0	2018-12-25
2	15	Juan	12	1	2015-02-23
3	20	María	13	0	2016-02-25

6.- Apartados 1.24. Crear una vista (VISTA6) en la que se muestren los nombres, apellidos y modelo de coche de los conductores que sacaron el carnet en el año 2006 y la marca de su vehículo comienza por “T”.

Columna	Alias	Tabla	Salida	Tipo de orden	Criterio de or...	Filtro
Nombre		Conducto...	☒			
Apellidos		Conducto...	☒			
modelo		Modelos	☒			LIKE N'T%
fecha_carnet		Conducto...	☐			BETWEEN '01/01/2006' AND '31/12/2006'
			☐			
			☐			
			☐			
			☐			

Nombre	Apellidos	modelo
ALFONSO	DORTA EXPOSITO	Totoya Auris
JORGE	PEREZ GONZAL...	Totoya Auris
PEDRO	CORREA SABINA	Toyota Aygo
MANUEL	NUÑEZ DIAZ	Totoya Auris
FLORENTINO	ACOSTA CASTRO	Totoya Auris
JORGE	PEREZ IZQUIER...	Toyota Aygo
CELESTINO	DENIZ DELGADO	Totoya Auris
BEATRIZ	HERNANDEZ C...	Totoya Auris
FLORENTINO	AMARAL GARC...	Totoya Auris
CAIN	PLASENCIA VIZ...	Toyota Aygo
FLORENTINO	MAHIEU ALMEI...	Toyota Aygo
PEDRO	DIAZ GARCIA	Toyota Aygo
PINO	MARTIN SANTOS	Totoya Auris
FLORENTINO	ACOSTA CASTRO	Toyota Aygo
MANUEL	RODRIGUEZ GA...	Toyota Aygo
CI FEMENTE	DORTA FIGUER	Totoya Auris

7.- Crear una vista (VISTA7) que nos muestre el nombre y apellidos de los policías que por cargo tienen el cargo de Cabo y que han sancionado vehículos de la marca Renault. Mostrar también el modelo y que la vista se muestre ordenada por los campos apellidos y nombre del policía.

```
SELECT TOP (100) PERCENT dbo.Policias.Nombre, dbo.Policias.Apellidos, dbo.Modelos.modelo
FROM      dbo.Policias INNER JOIN
          dbo.Sanciones ON dbo.Policias.id_policia = dbo.Sanciones.id_policia INNER JOIN
          dbo.Vehiculos ON dbo.Sanciones.id_vehiculo = dbo.Vehiculos.id_vehiculo INNER JOIN
          dbo.Modelos ON dbo.Vehiculos.id_modelo = dbo.Modelos.id_modelo
WHERE     (dbo.Modelos.modelo LIKE N'Renault%') AND (dbo.Policias.Cargo LIKE N'Cabo')
ORDER BY  dbo.Policias.Apellidos, dbo.Policias.Nombre
```

	Nombre	Apellidos	modelo
►	CLEMENTE	AMAYA DORTA	Renault Megane
	JORGE	BELLO PEREZ	Renault Zoe
	JORGE	BELLO PEREZ	Renault Megane
	JORGE	BELLO PEREZ	Renault Megane
	JORGE	BELLO PEREZ	Renault Zoe
	BEATRIZ	HERNANDEZ A...	Renault Megane
	DAVID	PLASENCIA OLI...	Renault Megane
	PILAR	RAVELO HERN...	Renault Megane
	BEATRIZ	RODRIGUEZ HE...	Renault Megane
	VALENTINI	VERBA MADRERO	Renault Zoe

8.- Realizar una consulta en la base de datos Sanciones2023 en la que se nos muestre el número de sanciones puestas por cada país.

```
SELECT      dbo.Paises.Pais, COUNT(dbo.Sanciones.id_sancion) AS Numero_de_sanciones
FROM        dbo.Paises INNER JOIN
          dbo.Conductores ON dbo.Paises.id_pais = dbo.Conductores.id_pais INNER JOIN
          dbo.Vehiculos ON dbo.Conductores.id_conductor = dbo.Vehiculos.id_propietario INNER JOIN
          dbo.Sanciones ON dbo.Vehiculos.id_vehiculo = dbo.Sanciones.id_vehiculo
GROUP BY    dbo.Paises.Pais
```

Hacemos un COUNT del número de sanciones con COUNT(id_sancion), y, como queremos que se muestre por país, en el select incluimos el país, y, adicionalmente, debemos especificar en un GROUP BY que queremos que se agrupe el número de sanciones por país, por lo que ponemos GROUP BY pais.

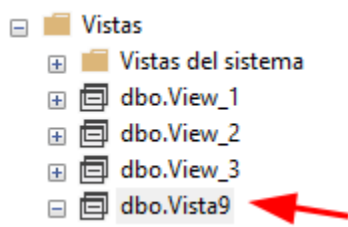
	Pais	Numero_de_sa...
►	ANDORRA	39
	ANGOLA	49
	ARGELIA	53
	BUTAN	41
	BELGICA	34
	ESPAÑA	4
	BARBADOS	70
	ANTIGUA Y BA...	52
	AFGANISTAN	25
	BAHAMAS	36
	AUSTRALIA	59
	ALBANIA	50
	BAHREIN	38
	ARGENTINA	41
	AZERBAYAN	40
	ARMENIA	67
	BERMUDAS	36
	ANTARTIDA	50
	AUSTRIA	42
	SAMOA AMERI...	55
	BANGLADESH	60
	COLOMBIA	7

9.- Guardar la consulta anterior en forma de vista. VISTA9.

```
SELECT Pais, COUNT(Sanciones.id_sancion) AS Numero_de_sanciones
FROM Países INNER JOIN
    Conductores ON Países.id_pais = Conductores.id_pais INNER JOIN
    Vehiculos ON Conductores.id_conductor = Vehiculos.id_propietario INNER JOIN
    Sanciones ON Vehiculos.id_vehiculo = Sanciones.id_vehiculo
GROUP BY Países.País
```

	Pais	Numero_de_sanciones
1	ANDORRA	39
2	ANGOLA	49
3	ARGELIA	53
4	BUTAN	41
5	BELGICA	34
6	ESPAÑA	4
7	BARBADOS	70
8	ANTIGUA Y BARBUDA	52
9	AFGANISTAN	25
10	BAHAMAS	36
11	AUSTRALIA	59
12	ALBANIA	50
13	BAHREIN	38
14	ARGENTINA	41
15	AZERBAYAN	40
16	ARMENIA	67
17	BERMUDAS	36
18	ANTARTIDA	50
19	AUSTRIA	42
20	SAMOA AMERICANA	55
21	BANGLADESH	60
22	COLOMBIA	7

```
CREATE VIEW Vista9 AS
SELECT Pais, COUNT(Sanciones.id_sancion) AS Numero_de_sanciones
FROM Países INNER JOIN
    Conductores ON Países.id_pais = Conductores.id_pais INNER JOIN
    Vehiculos ON Conductores.id_conductor = Vehiculos.id_propietario INNER JOIN
    Sanciones ON Vehiculos.id_vehiculo = Sanciones.id_vehiculo
GROUP BY Países.País
```



10.- Realizar la prueba evaluativa que aparece al final del tema 1 de SQL SERVER de Aulaclic a ver cómo te va. Pega una captura de pantalla con el resultado.

